

Paskaita 12

Tenzoriai ir tenzorinė sandauga

$\otimes$ yra tenzorinė (Kronekerio) sandauga; $|ij\rangle = |i\rangle \otimes |j\rangle$. $\star$ žymi sunkesnę užduotį.

Tenzorinė ir Kronekerio sandaugos

Pratimas 12.1 (computational) Apskaičiuokite Kronekerio sandaugą $v \otimes w$, kai $v = (1, -1)$ ir $w = (2, 3)$, ir užrašykite dviejų kubitų būseną $|1\rangle \otimes |0\rangle$ kaip stulpelį.

Pratimas 12.2 (computational) Sudarykite $\sigma_z \otimes \sigma_x$ kaip 4×4 matricą.

Pratimas 12.3 (computational) Apskaičiuokite Kronekerio sandaugą $v \otimes w$ erdvėje $\mathbb{R}^2$, kai $v = (2, 1)$ ir $w = (3, -1)$.

Pratimas 12.4 (computational) Apskaičiuokite $v \otimes w$ erdvėje $\mathbb{C}^2$, kai $v = (1, i)$ ir $w = (2, -i)$.

Pratimas 12.5 (computational) Sudarykite $A \otimes \sigma_z$ kaip 4×4 matricą, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pratimas 12.6 (computational) Matrica A yra 3×3 su $\text{tr } A = 2$ ir $\det A = 4$; matrica B yra 2×2 su $\text{tr } B = -1$ ir $\det B = 3$. Apskaičiuokite $\text{tr}(A \otimes B)$ ir $\det(A \otimes B)$.

Pratimas 12.7 (computational) Raskite $A \otimes B$ tikrines reikšmes, kai $A = \text{diag}(2, 3)$ ir $B = \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Pratimas 12.8 (proof) Įrodykite, kad $\text{tr}(A \otimes B) = (\text{tr } A)(\text{tr } B)$.

Pratimas 12.9 ($\star$) Parodykite, kad jei $Av = \lambda v$ ir $Bw = \mu w$, tai $v \otimes w$ yra $A \otimes B$ tikrinis vektorius su tikrine reikšme $\lambda\mu$. Iš to išveskite $\sigma_z \otimes \sigma_z$ tikrines reikšmes.

Pratimas 12.10 (proof) Parodykite, kad jei A ir B yra apgręžiamos, tai apgręžiama yra ir $A \otimes B$, su $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$.

Tenzoriai kaip daugiatiesiai objektai

Pratimas 12.11 (conceptual) Nurodykite kiekvieno tipą (p, q) : vektoriaus, kovektoriaus, metrikos, tiesinio operatoriaus ir tritiesinės formos.

Pratimas 12.12 (proof) Parodykite, kad $(1, 1)$ tenzoriaus suspaudimas T^i_i lygus pėdsakui ir nepriklauso nuo bazės.

Pratimas 12.13 (computational) Išskaidykite $e_1 \otimes e_2$ erdvėje $V \otimes V$ į jo simetrinę ir antisimetrinę dalis.

Pratimas 12.14 (computational) Operatorius $T = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ veikia 2 matavimų erdvėje. Užrašykite jo $(1, 1)$ komponentes T^i_j ir apskaičiuokite suspaudimą T^i_i .

Pratimas 12.15 (computational) Kai $u = (2, 1)$ ir $v = (3, 4)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$, apskaičiuokite pleišta $u \wedge v$ erdvėje $\Lambda^2 \mathbb{R}^2$.

Pratimas 12.16 (computational) Išskaidykite tenzorių $\tau \in V \otimes V$, kurio komponentų tinklelis $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, į jo simetrinę ir antisimetrinę dalis (pateikite kiekvienos tinklelį).

Pratimas 12.17 (computational) Kai $\dim V = 4$, apskaičiuokite $\dim S^2V$ ir $\dim \Lambda^2V$ ir patikrinkite, kad jų suma lygi $\dim(V \otimes V)$.

Pratimas 12.18 (proof) Parodykite, kad $\dim S^2V + \dim \Lambda^2V = (\dim V)^2$ kiekvienai baigtinės dimensijos V .

Susietumas

Pratimas 12.19 (computational) Nustatykite, ar $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$ yra sandauginė būseną; jei taip, išskaidykite ją į daugiklius.

Pratimas 12.20 (*) Įrodykite, kad $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ (singletas) yra susietoji.

Pratimas 12.21 (computational) Belo būsenai $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ apskaičiuokite pirmojo kubito redukuotą tankio matricą.

Pratimas 12.22 (computational) Nustatykite, ar $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle)$ yra sandauginė būseną; jei taip, išskaidykite ją į daugiklius.

Pratimas 12.23 (computational) Nustatykite, ar $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$ yra susietoji.

Pratimas 12.24 (computational) Apskaičiuokite $(\sigma_x \otimes \sigma_z)|10\rangle$.

Pratimas 12.25 (computational) Apskaičiuokite sandauginės būsenos $|+\rangle \otimes |0\rangle$ pirmojo kubito redukuotą tankio matricą ρ_A .

Pratimas 12.26 (computational) Belo būsenai $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ apskaičiuokite vidutinę reikšmę $\langle \Phi | \sigma_z \otimes \sigma_z | \Phi \rangle$.

Pratimas 12.27 (*) (*Šmito skaidinys*.) Tarkime, $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(|00\rangle + 2|01\rangle + 2|10\rangle + |11\rangle)$.

1. Iš jo koeficientų tinklelio parodykite, kad $|\psi\rangle$ yra susietoji.
2. Diagonalizuokite tinklelį, kad užrašytumėte $|\psi\rangle = \lambda_1|a_1\rangle \otimes |b_1\rangle + \lambda_2|a_2\rangle \otimes |b_2\rangle$ su ortonormuotais $|a_k\rangle, |b_k\rangle$ ir $\lambda_k > 0$ (jo *Šmito skaidinys*).
3. Patikrinkite, kad pirmojo kubito redukuota būseną turi tikrines reikšmes λ_k^2 .

Pratimas 12.28 (proof) Įrodykite, kad dviejų kubitų būseną $|\psi\rangle = \sum_{ij} M_{ij}|ij\rangle$ yra sandauginė būseną tada ir tik tada, kai jos koeficientų tinklelio M rangas yra ne didesnis už vieną.